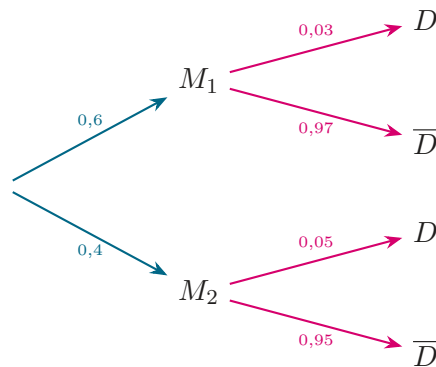


Corrigé — Exercice 1

Probabilités et variables aléatoires

1) a) Arbre pondéré.

Le premier niveau porte la machine d'origine, le second l'état de la pièce.



1) b) Calcul de $p(M_1 \cap D)$.

Méthode : Sur un arbre pondéré, la probabilité d'un chemin est le produit des probabilités portées par ses branches : $p(A \cap B) = p(A) \times p(B | A)$.

$$p(M_1 \cap D) = 0,6 \times 0,03.$$

$$p(M_1 \cap D) = 0,018$$

1) c) Calcul de $p(M_2 \cap D)$.

$$p(M_2 \cap D) = 0,4 \times 0,05.$$

$$p(M_2 \cap D) = 0,020$$

2) a) Calcul de $p(D)$.

Méthode : Formule des probabilités totales : M_1 et M_2 formant une partition, $p(D) = p(M_1 \cap D) + p(M_2 \cap D)$.

$$p(D) = 0,018 + 0,020.$$

$$p(D) = 0,038$$

2) b) Calcul de $p(\overline{D})$.

Méthode : $p(\overline{D}) = 1 - p(D)$.

$$p(\overline{D}) = 1 - 0,038 = 0,962$$

2) c) Calcul de $p(M_2 \cap \overline{D})$.

$$p(M_2 \cap \overline{D}) = 0,4 \times 0,95.$$

$$p(M_2 \cap \overline{D}) = 0,38$$

3) a) Probabilité que la pièce provienne de M_1 sachant qu'elle est défectueuse.

Méthode : Formule de Bayes : $p(M_1 | D) = \frac{p(M_1 \cap D)}{p(D)}$.

$$p(M_1 | D) = \frac{0,018}{0,038} = \frac{18}{38}$$

$$p(M_1 | D) = \frac{9}{19} \simeq 0,4737$$

3) b) Probabilité qu'elle provienne de M_2 .

$$p(M_2 | D) = \frac{0,020}{0,038} = \frac{20}{38}$$

$$p(M_2 | D) = \frac{10}{19} \simeq 0,5263$$

3) c) Vérification de la somme.

$$\frac{9}{19} + \frac{10}{19} = \frac{19}{19} = 1.$$

⇒ C'est normal : une pièce défectueuse provient nécessairement de l'une des deux machines. Les événements M_1 et M_2 forment une partition, donc leurs probabilités conditionnelles sachant D ont pour somme 1.

4) a) Nombre moyen de pièces défectueuses sur 200.

$$200 \times 0,038 = 7,6.$$

7,6 pièces défectueuses en moyenne

4) b) Machine produisant le plus de pièces défectueuses.

Sur 200 pièces : $200 \times 0,018 = 3,6$ viennent de M_1 et $200 \times 0,020 = 4$ viennent de M_2 .

⇒ La machine M_2 produit un peu plus de pièces défectueuses en nombre.

4) c) Ce résultat contredit-il la fiabilité relative des machines ?

⇒ Non, au contraire, il la confirme : M_2 est bien la moins fiable puisque son taux de défaut est presque le double. Mais elle ne produit que 40 % des pièces, ce qui ramène son avance à peu de chose. Avec des volumes égaux, elle produirait nettement plus de rebuts. Il faut donc toujours distinguer le *taux* de défaut de son *effet* sur la production totale.